

Introdução a lógica matemática

Introdução

- A lógica matemática é básica para qualquer estudo em computação e em informática e, em particular, para o estudo da matemática discreta.
- Para desenvolver qualquer algoritmo e, conseqüentemente, qualquer software computacional, são necessários conhecimentos básicos de lógica.
- A lógica tem numerosas aplicações em ciência da computação. Suas regras são usadas no design de circuitos de computador, na construção de programas, na verificação da correção de programas e de muitas outras formas.
- As Diretrizes Curriculares do MEC para Cursos de Computação e Informática destacam que:

Lógica matemática é uma ferramenta fundamental na definição de conceitos computacionais.

Conceitos iniciais

- O conceito mais elementar no estudo da lógica é o de Proposição.
- Proposição “vem de propor” que significa submeter à apreciação; requerer um juízo. Trata-se de uma sentença declarativa – algo que será declarado por meio de termos, palavras ou símbolos – e cujo conteúdo poderá ser considerado verdadeiro ou falso.
- Então, se eu afirmar “a Terra é maior que a Lua”, estarei diante de uma proposição cujo valor lógico é verdadeiro.
- Quando falarmos em valor lógico estaremos nos referindo a um dos dois possíveis juízos que atribuiremos a uma proposição: verdadeiro (V) ou falso (F).
- Se alguém disser: “Feliz ano novo!”, será que isso é uma proposição verdadeira ou falsa? Nenhuma, pois não se trata de uma sentença para a qual se possa atribuir um valor lógico.

Conceito de proposição

- Chama-se **proposição** todo conjunto de palavras ou símbolos que exprimem **uma sentença declarativa (que declara um fato) com pensamento de sentido completo**.
- Concluímos que...
 - Sentenças exclamativas: “Caramba!” ; “Feliz aniversário!”
 - Sentenças interrogativas: “como é o seu nome?” ; “o jogo foi de quanto?”
 - Sentenças imperativas: “Estude mais.” ; “Leia aquele livro”.
- ... não serão estudadas. Somente as sentenças declarativas – que podem ser imediatamente reconhecidas como verdadeiras ou falsas.
- A principal função das proposições é tornar as afirmações precisas, evitando ambiguidades.

- Haverá alguma proposição que possa, ao mesmo tempo, ser verdadeira e falsa?
- Não! Jamais!
- E por que não?
- Porque o Raciocínio Lógico, como um todo, está sedimentado sobre alguns princípios, muito fáceis de entender, e que terão que ser sempre obedecidos.
- São os seguintes:
- Princípio da não contradição: uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo.
- Princípio do terceiro excluído: toda a proposição ou é verdadeira ou é falsa, isto é, verifica-se sempre um desses casos e nunca um terceiro.

Exemplos

a. Dez é menor do que sete.

- A sentença é uma proposição falsa.

b. Florianópolis é a capital do estado Santa Catarina.

- A sentença é uma proposição verdadeira.

c. Ela é muito talentosa.

- A sentença não é falsa nem verdadeira, pois “ela” não está especificada; por isso, não é uma proposição.

Valores lógicos das proposições

- Definição: chama-se valor lógico de uma proposição a verdade se a proposição for verdadeira e a falsidade se a proposição for falsa.

Proposições verdadeiras: V ou True (T) ou 1

Proposições falsas : F ou False (F) ou 0

Toda proposição tem um, e só um, dos valores V ou F.

- Considere as proposições:

A) O mercúrio é mais pesado que a água.

B) O sol gira em torno da Terra.

- O valor lógico da proposição A é V (verdade) e o valor lógico da proposição B é F (falsidade).

Proposições simples e compostas

- Chama-se **proposições simples** aquela que não contém nenhuma outra proposição como parte integrante de si mesma e, geralmente, são designadas pelas letras latinas minúsculas $p, q, r, s, \dots$, chamadas letras proposicionais.

- Exemplos:

p : Carlos é estudante.

q : O número 25 é quadrado perfeito.

- Chama-se **proposições compostas** aquela formada pela combinação de duas ou mais proposições e, geralmente, são designadas pelas letras latinas maiúsculas $P, Q, R, S, \dots$, também chamadas letras proposicionais.

- Exemplos:

P : Pedro é professor e Carlos é estudante.

Q : Se Pedro é professor, então Carlos é estudante.

A proposição composta é formada por proposições simples e podem ser escritas $P(p, q, r, \dots)$

Conectivos

- Definição: são expressões que servem para unir duas ou mais proposições simples.

- Exemplos:

P: Pedro é professor e Carlos é estudante.

Q: Sandra estuda medicina ou enfermagem.

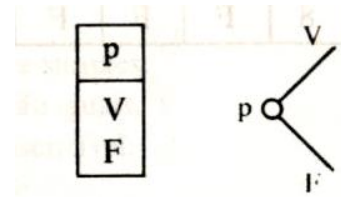
R: Se Jorge é engenheiro, então sabe matemática.

São conectivos usuais em lógica matemática as palavras em destaque, isto é, “e”, “ou”, “se... então”, ...se, e somente se...”

- Estudaremos cada um deles a seguir, uma vez que é de nosso interesse conhecer o valor lógico das proposições compostas.
- Veremos que, para determinarmos se uma proposição composta é verdadeira ou falsa, dependeremos de duas coisas:
 - 1º) do valor lógico das proposições simples componentes;
 - 2º) do tipo de conectivo que as une.

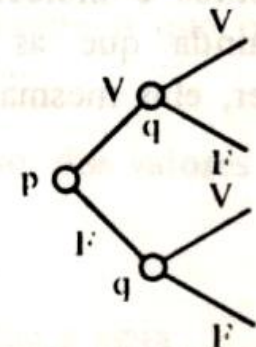
Tabela-verdade

- Segundo o princípio do terceiro excluído, toda proposição simples p é verdadeira ou falsa, isto é, tem valor lógico V ou F.



- O valor lógico de qualquer proposição composta depende unicamente dos valores lógicos de suas proposições simples e para isso recorre-se a um dispositivo denominado tabela-verdade.
- No caso de uma proposição composta cujas proposições simples são p e q , as únicas possíveis atribuições dos valores lógicos estão abaixo representado. São os arranjos binários.

	p	q
1	V	V
2	V	F
3	F	V
4	F	F



1) Conjunção (e = $\wedge$): recebe o nome de conjunção toda proposição composta em que as partes estejam unidas pelo conectivo “e”.

Simbolicamente, a conjunção de duas proposições p - q indica-se pela notação “ $p \wedge q$ ”, que se lê “p e q”.

- “**Marcos é médico e Maria é estudante**”

Proposições simples p: Marcos é médico e q: Maria é estudante.

podemos representá-la apenas por **$p \wedge q$** .

- Como se revela o valor lógico de uma proposição conjuntiva?

Observe a seguinte situação:

João gosta de suco de laranja e suco de morango

p: João gosta de suco de laranja.

q: João gosta de suco de morango

1º caso: as duas proposições simples são verdades, isso significa que a proposição composta:

João gosta de suco de laranja e suco de morango - é verdade

2º caso: a proposição simples p é verdade e a proposição simples q é falsa, isso significa que a proposição composta:

João gosta de suco de laranja e suco de morango - é falsa

3º caso: a proposição simples p é falsa e a proposição simples q é verdade, isso significa que a proposição composta:

João gosta de suco de laranja e suco de morango - é falsa

4º caso: as duas proposições simples são falsas, isso significa que a proposição composta:

João gosta de suco de laranja e suco de morango - é falsa

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

2) Disjunção (**ou = V**):

Recebe o nome de DISJUNÇÃO toda proposição composta em que as partes estejam unidas pelo conectivo ou.

Simbolicamente, a disjunção de duas proposições p - q indica-se pela notação " $p \vee q$ ", que se lê " p ou q ".

- "**Marcos é médico ou Maria é estudante**"

Proposições simples p = Marcos é médico e q = Maria é estudante.

podemos representá-la apenas por **$p \vee q$** .

- Como se revela o valor lógico de uma proposição disjuntiva?

Observe a seguinte situação:

João gosta de suco de laranja ou suco de morango

p : João gosta de suco de laranja.

q : João gosta de suco de morango

1º caso: as duas proposições simples são verdades, isso significa que a proposição composta:

João gosta de suco de laranja ou suco de morango - é verdade

2º caso: a proposição simples p é verdade e a proposição simples q é falsa, isso significa que a proposição composta:

João gosta de suco de laranja ou suco de morango - é verdade

3º caso: a proposição simples p é falsa e a proposição simples q é verdade, isso significa que a proposição composta:

João gosta de suco de laranja ou suco de morango - é verdade

4º caso: as duas proposições simples são falsas, isso significa que a proposição composta:

João gosta de suco de laranja ou suco de morango - é falsa

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Exemplos

1) Encontre a conjunção das proposições p e q , em que p é a proposição “Eu te darei uma bola” e q é a proposição “eu te darei uma bicicleta”.

Solução:

p : eu te darei uma bola

q : eu te darei uma bicicleta

Conjunção $p \wedge q$: eu te darei uma bola e uma bicicleta”

A proposição é verdadeira somente se der os dois presentes, se as duas proposições simples forem verdade ($V \wedge V = V$) e, se não der nenhum presente, ou dê apenas um deles, a promessa não terá sido cumprida. Terá sido falsa.

b) Qual é a disjunção das proposições p ou q , em que p e q são as proposições do Exemplo 1?

Solução:

p : eu te darei uma bola

q : eu te darei uma bicicleta

Disjunção $p \vee q$: eu te darei uma bola OU te darei uma bicicleta”

Essa proposição é verdadeira se der os dois presentes ou apenas um deles, pois a promessa é bola ou bicicleta.

Só haverá um caso que a proposição será falsa: se esquecer o presente, e não der nem a bola e nem a bicicleta.

Sua vez

Analise a proposição “Maria estudou e Antônio passou no concurso”.

- a) Identifique o conectivo
- b) Identifique cada proposição simples.
- c) Traduza a proposição composta para a linguagem simbólica.

Resposta

- a) O conectivo é a conjunção “e” cujo símbolo é $\wedge$.
- b) a: Maria estudou
b: Antônio passou no concurso
- c) $a \wedge b$

3) Disjunção exclusiva (V): na linguagem comum a palavra “ou” tem dois sentidos. Por exemplo, considere as proposições compostas:

P: Carlos é médico ou professor.

Q: Mário é carioca ou gaúcho.

Na proposição P indica-se que pelo menos uma das proposições “Carlos é médico” , “Carlos é professor” é verdadeira (podendo ser ambas verdadeiras – Carlos é médico e professor).

Mas, na proposição Q, somente uma das proposições “Mário é carioca”, “Mário é gaúcho” é verdadeira, pois não é possível ocorrer “Mario é carioca e gaúcho”.

Na proposição P diz-se que “ou” é inclusivo, enquanto na proposição Q, diz-se que “ou” é exclusivo.

Em lógica matemática usa-se habitualmente o símbolo “V” para “ou” inclusivo e o símbolo “V” para “ou” exclusivo . Dessa forma teremos:

P: Carlos é médico **V** Carlos é professor.

Q: Mário é carioca **V** Mário é gaúcho.

- De modo geral, chama-se disjunção exclusiva de duas proposições p e q a proposição representada por “p **V** q”, que se lê “ou p ou q”.
- Exemplo

“Te darei uma bola OU te darei uma bicicleta” p **V** q

“OU te darei uma bola OU te darei uma bicicleta” p **V** q

Observe a seguinte situação:

Ou vou trabalhar ou vou para a aula.

p: vou trabalhar

q: vou para a aula

Nesse caso você só pode fazer uma das duas atividades ou vai trabalhar ou vai na aula.

1º caso: as duas proposições simples são verdades, isso significa que a proposição composta:

Ou vou trabalhar ou vou para a aula.

- é falso (deve fazer somente uma delas)

2º caso: a proposição simples p é verdade e a proposição simples q é falsa, isso significa que a proposição composta:

Ou vou trabalhar ou vou para a aula.

- é verdade

3º caso: a proposição simples p é falsa e a proposição simples q é verdade, isso significa que a proposição composta:

Ou vou trabalhar ou vou para a aula.

- é verdade

4º caso: as duas proposições simples são falsas, isso significa que a proposição composta:

Ou vou trabalhar ou vou para a aula.

- é falsa

(deve fazer uma delas)

p	q	$p \vee q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Sua vez

Analise as proposições

R: “Ou te darei um beijo ou te darei um tapa”.

S: “Bruna acessou a internet e verificou a data da aposentadoria do sr. Carlos.”

Em cada caso:

- a) Identifique o conectivo
- b) Identifique cada proposição simples.
- c) Traduza a proposição composta para a linguagem simbólica.

Respostas

Proposição R

- a) $\underline{\vee}$
- b) p: te darei um beijo
q: te darei um tapa
- c) $p \underline{\vee} q$

Proposição S

- a) $\wedge$
- b) x: Bruna acessou a internet
y: Bruna verificou a data da
aposentadoria do sr. Carlos
- c) $x \wedge y$

4) Condicional ($\rightarrow$ = **se...então...**):

Uma condicional representa o compromisso de que algo será feito se uma dada condição for cumprida

“Se amanhecer chovendo, então não irei à praia”.

p: amanhecer chovendo (Condição)

q: não irei à praia”. (Consequência)

“Se nasci em Santa Catarina, então sou catarinense”.

p: nasci em Santa Catarina (Condição)

q: sou catarinense (Consequência)

- Simbolicamente, a condicional de duas proposições p e q indica-se com a notação “ $p \rightarrow q$ ”.

- Observe a seguinte situação:

Se você chegar atrasado um dia na semana, então você terá que trabalhar duas horas no sábado

p: chegar atrasado um dia na semana

q: terá que trabalhar duas horas no sábado

1º caso: as duas proposições simples são verdades, isso significa que a proposição composta:

Se você chegar atrasado um dia na semana, então você terá que trabalhar duas horas no sábado

Como as duas são verdades você cumpriu a condicional - é verdade

2º caso: a proposição simples p é verdade e a proposição simples q é falsa, isso significa que a proposição composta:

Se você chegar atrasado um dia na semana, então você terá que trabalhar duas horas no sábado

Você não cumpriu a condição, pois não trabalhou sábado - é falso

3º caso: a proposição simples p é falsa e a proposição simples q é verdade, isso significa que a proposição composta:

Se você chegar atrasado um dia na semana, então você terá que trabalhar duas horas no sábado

Você não chegou atrasado, logo cumpriu a condicional - é verdade

4º caso: as duas proposições simples são falsas, isso significa que a proposição composta:

Se você chegar atrasado um dia na semana, então você terá que trabalhar duas horas no sábado

Você não chegou atrasado, logo cumpriu a condicional- é verdade

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Conditional - formas diversas

Algumas formas de expressar uma condicional $p \rightarrow q$

- | | |
|----------------------------|--|
| ① se p , então q | ⑦ uma condição necessária para p é q |
| ② se p , q | ⑧ uma condição suficiente para q é p |
| ③ q se p | ⑨ p somente se q |
| ④ q quando p | ⑩ q sempre que p |
| ⑤ q segue de p | ⑪ p é suficiente para q |
| ⑥ p a menos que $\neg q$ | ⑫ q é necessário para p |

Exemplo

- ① **Se o tempo estiver bom, então eu irei à praia.**
- ② **Se** o tempo estiver bom, eu irei à praia.
- ③ Eu irei à praia **se** o tempo estiver bom.
- ④ Eu irei à praia **quando** o tempo estiver bom.
- ⑤ Minha ida à praia **segue de** o tempo estar bom.
- ⑥ O tempo estará bom **a menos que** eu **não** vá à praia.

- ⑦ **Uma condição necessária para** que o tempo esteja bom **é** que eu vá à praia.
- ⑧ **Uma condição suficiente para** eu vá à praia **é** que o tempo esteja bom.
- ⑨ O tempo está bom **somente se** eu vou à praia.
- ⑩ Eu vou à praia **sempre que** o tempo está bom.
- ⑪ O tempo estar bom **é suficiente para** que eu vá à praia.
- ⑫ Eu ir à praia **é necessário para** que o tempo esteja bom.

5)Bicondicional ($\leftrightarrow$ = ... se, e somente se, ...)

A estrutura dita bicondicional apresenta o conectivo “se, e somente se”, separando as duas sentenças simples. Trata-se de uma proposição de fácil entendimento.

Se alguém disser:

“Eduardo fica alegre se, e somente se, Mariana sorri”.

É o mesmo que fazer a conjunção entre as duas proposições condicionais:

“Eduardo fica alegre somente se Mariana sorri e Mariana sorri somente se Eduardo fica alegre”.

Ou ainda, dito de outra forma:

“Se Eduardo fica alegre, então Mariana sorri e se Mariana sorri, então Eduardo fica alegre”.

São construções de mesmo sentido!

1º caso: as duas proposições simples são verdades, isso significa que a proposição composta:

Eduardo fica alegre se, e somente se, Mariana sorri. - é verdade

2º caso: a proposição simples p é verdade e a proposição simples q é falsa, isso significa que a proposição composta:

Eduardo fica alegre se, e somente se, Mariana sorri. - é falso (uma delas é falso)

3º caso: a proposição simples p é falsa e a proposição simples q é verdade, isso significa que a proposição composta:

Eduardo fica alegre se, e somente se, Mariana sorri - é falso (uma delas é falso)

4º caso: as duas proposições simples são falsas, isso significa que a proposição composta:

Eduardo fica alegre se, e somente se, Mariana sorri

- é verdade

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

NEGAÇÃO (~) - situação oposta

- No caso de uma proposição simples basta pôr a palavra não antes da sentença, e já a tornamos uma negativa.

Exemplos:

p: João é médico.

Negativa

$\sim p$: João não é médico.

$\sim p$: Não é verdade que João é médico

q: Maria é estudante

Negativa

$\sim q$: Maria não é estudante

$\sim q$: Não é verdade que Maria é estudante

- Se a sentença original já é uma negativa (já traga a palavra não), então para negar a negativa, teremos que excluir a palavra não. Assim:

r: João não é médico.

Negativa $\sim r$: João é médico.

s: não é verdade que Maria é estudante.

Negativa $\sim s$: Maria é estudante.

- Podem-se empregar, também, como equivalentes de "não proposição", as seguintes expressões:

a: lógica é fácil

$\sim a$: Lógica não é fácil.

$\sim a$: Não é verdade que lógica é fácil.

$\sim a$: É falso que lógica é fácil.

Exercícios

1) Quais dessas sentenças são proposições? Quais são os valores-verdade das que são proposições?

a) Curitiba é a capital do Paraná.

b) Joinville é a capital de Santa Catarina.

c) $2+3=5$.

d) $5+7=10$.

e) $x + 2 = 11$.

f) Responda esta questão.

Respostas.

a) Sim, V

b) sim, F

c) sim, V

d) sim, F

e) não

f) não

2) Qual é a negação de cada proposição a seguir?

- a) Hoje é quinta-feira.
- b) Não há poluição em São Paulo.
- c) $2+1=3$.
- d) O verão no Rio é ensolarado.

Respostas

- a) Hoje não é quinta-feira.
- b) Há poluição em São Paulo.
- c) $2+1 \neq 3$.
- d) Não é verdade que o verão no Rio é ensolarado.

3) Sejam as proposições p : Está frio e q : está chovendo. Traduza para a linguagem corrente as seguintes proposições:

(a) $\sim p$

(b) $p \wedge q$

(c) $p \vee q$

(d) $q \leftrightarrow p$

(e) $p \rightarrow \sim q$

(f) $p \vee \sim q$

(g) $\sim p \wedge \sim q$

(h) $p \leftrightarrow \sim q$

(i) $p \wedge \sim q \rightarrow p$

Respostas

a) Não está frio

b) Está frio e chovendo

c) Está frio ou chovendo

d) Está chovendo se, e somente se está frio

e) Se está frio, então não está chovendo

f) Está frio ou não está chovendo

g) Não está frio e nem chovendo

h) Está frio se, e somente se não está chovendo

i) Se está frio e não está chovendo, então está frio

4) Sejam as proposições p : Jorge é rico e q : Carlos é feliz. Traduzir para a linguagem corrente as proposições:

(a) $q \rightarrow p$

(b) $p \vee \sim q$

(c) $q \leftrightarrow \sim p$

(d) $\sim p \rightarrow q$

(e) $\sim \sim p$

(f) $\sim p \wedge q \rightarrow p$

Respostas

a) Se Carlos é feliz, então Jorge é rico

b) Jorge é rico ou Carlos não é feliz

c) Carlos é feliz se, e somente se Jorge não é rico

d) Se Jorge não é rico, então Carlos é feliz

e) Não é verdade que Jorge não é rico

f) Se Jorge não é rico e Carlos é feliz, então Jorge é rico

5) Considere as duas proposições a seguir:

p: Luiz Antônio é comerciante

q: Leda é esteticista

Traduza as proposições abaixo para a linguagem simbólica

a) Luiz Antônio é comerciante e Leda não é esteticista.

b) Se Luiz Antônio não é comerciante então Leda não é esteticista.

c) Luiz Antônio é comerciante se, e somente se, Leda não é esteticista.

d) Luiz Antônio é comerciante ou Leda é esteticista.

Respostas

a) $p \wedge \sim q$

b) $\sim p \rightarrow \sim q$

c) $p \leftrightarrow \sim q$

d) $p \vee q$